

সৃজনশীল প্রশ্ন

সৃজনশীল প্রশ্ন ১

উদ্দীপক

পরীক্ষাগারে সুমন দ্রবণ X ও দ্রবণ Y পরীক্ষা করল। দ্রবণ X নীল লিটমাসকে লাল করল এবং এর pH ২। দ্রবণ Y লাল লিটমাসকে নীল করল এবং এর pH ১৩। পরে সে সমান পরিমাণ X ও Y একত্রে মিশালে প্রাপ্ত দ্রবণের pH ৭ হলো।

ক অম্ল ও ক্ষারক কাকে বলে? []

খ X ও Y কোনটি অম্ল কোনটি ক্ষারক ব্যাখ্যা করো। []

গ X ও Y মিশ্রণের ফলে যে বিক্রিয়া ঘটে তার সমীকরণসহ ব্যাখ্যা করো। []

ঘ প্রাপ্ত দ্রবণের pH ৭ হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করো। []

সৃজনশীল প্রশ্ন ২

উদ্দীপক

একটি মার্বেল পাথরের মূর্তি শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত। সেখানে কারখানার চিমনি থেকে প্রতিনিয়ত সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2) গ্যাস নির্গত হয়। কয়েক বছর পর দেখা গেল মূর্তিটির গায়ে ক্ষয় ধরেছে এবং সেখানকার বৃষ্টির পানির pH স্বাভাবিকের চেয়ে কম।

ক অ্যাসিড বৃষ্টি কাকে বলে? []

খ মূর্তির ক্ষয়ের কারণ ব্যাখ্যা করো সমীকরণসহ। []

গ বৃষ্টির পানির pH কম হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো। []

ঘ অ্যাসিড বৃষ্টি রোধে করণীয় বিশ্লেষণ করো। []